PROJET TETRIS

Projet Maths-info

“Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought.”

— **Albert Szent-Gyorgyi**

TABLE DES MATIERES

00

POLYOMINO

C’est quoi ?

01

PAVAGE

Paver l’espace 2D avec un programme

02

A→B

Aller de A à B en suivant les règles de tetris

03

DEGRES

Caractérisation d’un ensemble, avec des nouveaux attributs

04

SECABILITE

Etude des polyominos sécables

POLYOMINO

Définition
Et dessins!!

PAVAGE

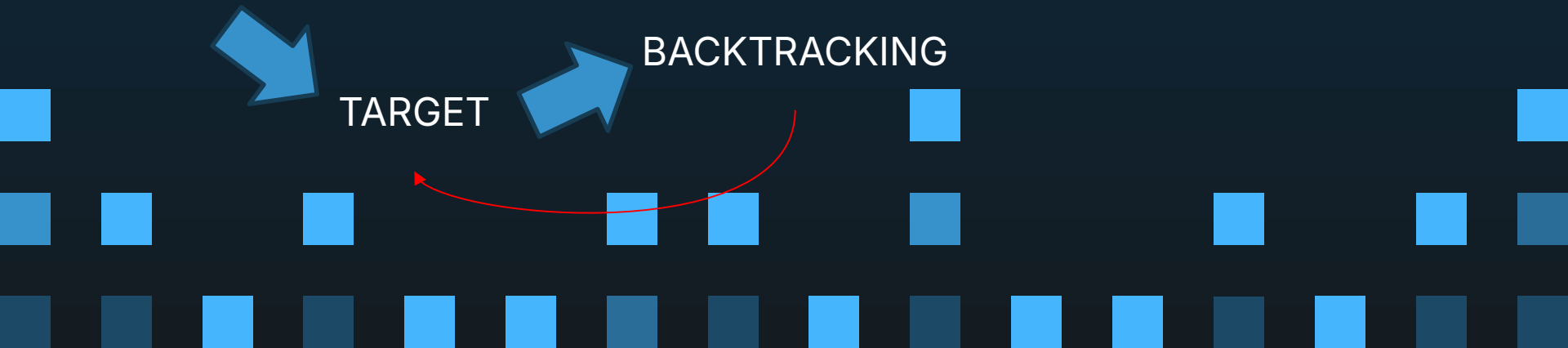
PROBLEME ⇒
REFLEXIONS

Algorithme

Trouver un algorithme permettant de paver une bande avec des polyominos d'une dimension

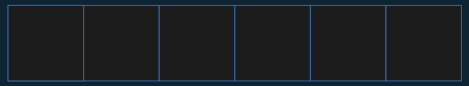
Imaginer en deux dimensions !

Un algorithme permettant de paver l'espace 2D ?



1 DIMENSION

Glouton et backtracking!



Comment paver la bande de gauche avec les polyominos de droite ?





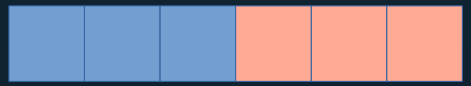


On essaye avec le plus grand



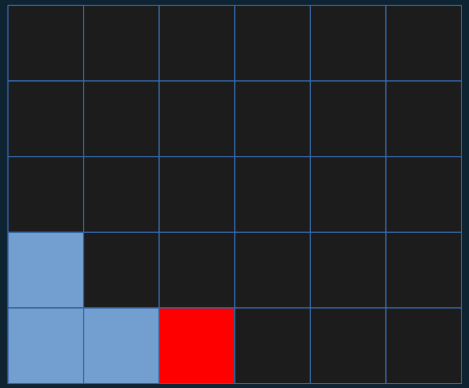
On est bloqués !
Donc on revient en arrière (backtracking)

=>



2 DIMENSIONS

Zone pavée pour l’instant

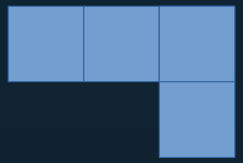


Choix du target
(carré rouge)

1



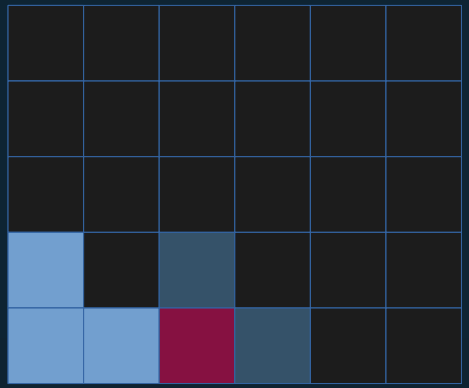
2



On essaie de placer les polyominos de sorte à ce que le target soit remplit par la case rouge des polyominos

2 DIMENSIONS

Zone pavée pour l’instant

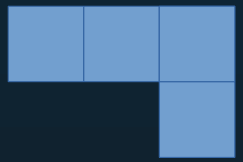


Paver le target avec le premier polyomino

1

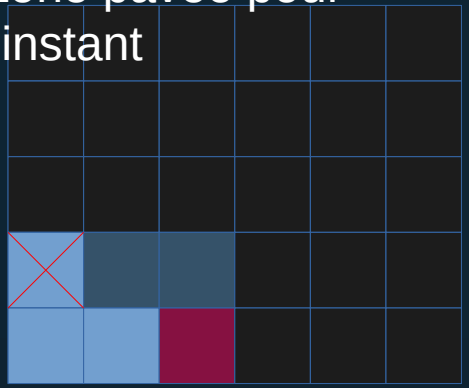


2



2 DIMENSIONS

Zone pavée pour l’instant

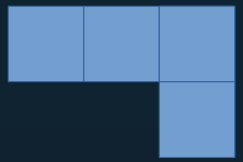


Impossible de paver le target avec le deuxième polyomino

1

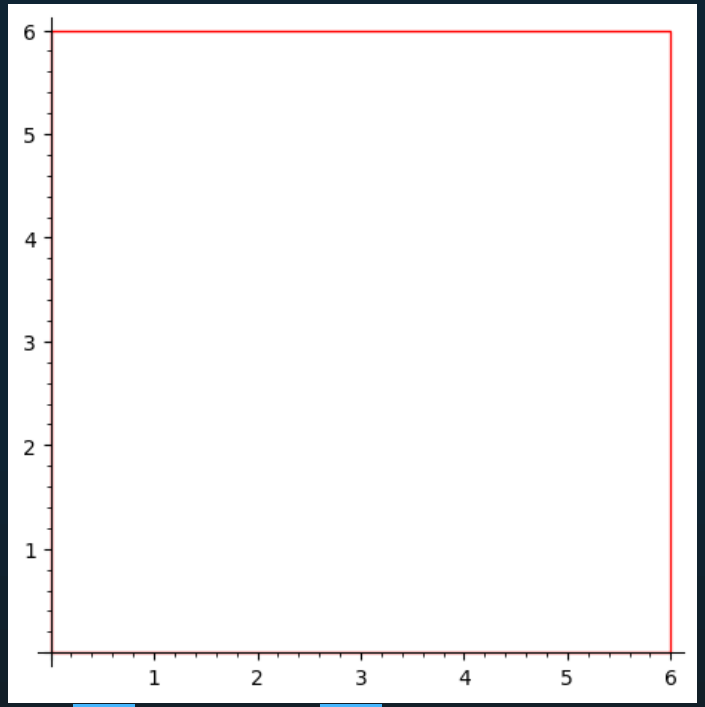


2



EN IMAGE !!!

Paver avec deux polyominos



Donc nous pouvons paver...



1 dimension

Glouton et backtracking!



2 dimension

Target et backtracking!



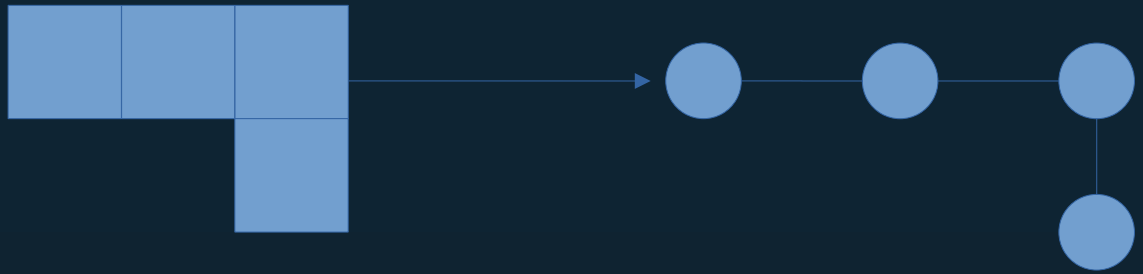
> 2 dimension

On peut l'imaginer...

DEGRES

Caractériser un ensemble de polyominos

Représentation de polyominos avec des graphes

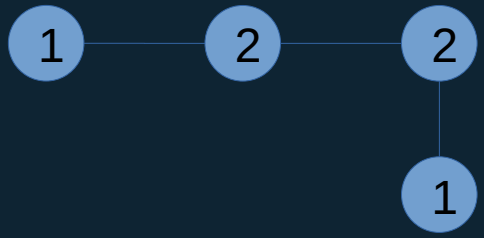


MISE EN EQUATION DU PAVAGE



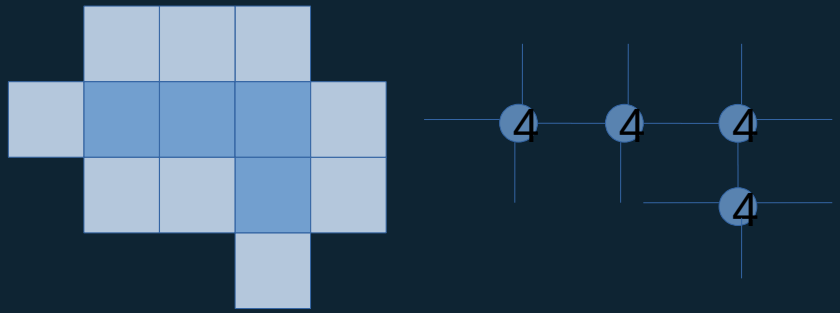
Comment faire ??
Degré réel
Degré potentiel

Degré Réel



Degré réel = d_r = 1+2+2+1 = 6

Degré Potentiel



Degré potentiel = d_p = 4+4+4+4 = 16

CARACTERISER UN ENSEMBLE DE POLYOMINO



Degré potentiel = 4 * aire
Degré réel = une petite convolution
d_p – d_r = périmètre

DEMONSTRATION DE LA CONVOLUTION

Convolve 2D dans Outline 2

Matrice de convolution :

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

On considère l'extérieur du polyomino comme étant que des 0.

Nous souhaitons montrer qu'appliquer la matrice de convolution à un polyomino permet d'obtenir ses contours, ils seront positifs.

D'abord regardons si le nombre du milieu est un 1.

La configuration minimale :

$$\begin{matrix} X & 1 & X \\ 1 & 1 & 1 \\ X & 1 & X \end{matrix}$$

X : Pas important, car que des 0.

Alors on aura :

$$-4 \cdot 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0$$

Donc c'est bien inférieur ou égal à 0.

On en déduit de manière évidente que ça fonctionnera pour les autres configurations avec 1 au milieu.

Pour obtenir les contours.
Appliquons une matrice de convolution à un carré contenant le polyomino

Maintenant regardons si c'est un 0. Procédons par disjonction de cas.

Cas 1 : Un 0 délimitant de contour.

Alors par définition du contour, il a un 1 à sa gauche
ou un 1 à sa droite.
ou un 1 au dessus de lui
ou un 1 en dessous de lui.
mais impossible qu'il en ait aucun.

Alors cela fait au moins $-4 \times 0 + 1 \geq 1 > 0$

Cas 2 : Le 0 n'appartient pas au contour.

Alors il peut être représenté ainsi

$$\begin{matrix} * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & * \end{matrix}$$

avec $* \in \{0, 1\}$

Donc en appliquant la matrice de convolution, on obtient 0.

Ainsi seul le contour sera positif. CQFD

Mais ça ne suffit pas



Problème qui vient de la représentation des graphes



Nombre de cases adjacentes

Attaquons avec un
nouvel attribut!



Diminution du nombre d’erreurs

Mais nous nous sommes fait
battre... Echec et mat

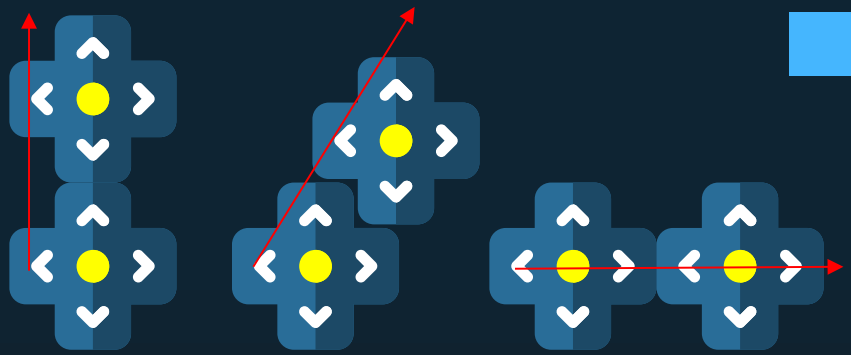
A→B

En suivant les règles de TETRIS

ALGORITHME DU PONT

Notre algorithme fait maison permet d’aller de A à B en utilisant le moins de polyominos possibles

- Poser un polyomino sur la case de depart: A = (0,0) par convention
- Choisir un point B
- Calculer l’ensemble des tangentes entre le coin gauche du polyomino précédent et celui que l’on cherche a placer
- Choisir la tangente maximale parmis les tangentes inférieur a celle allant du point A au point B
- Puis on réitère cette algorithme jusqu'à atteindre le point B (ou le dépasser un peu)

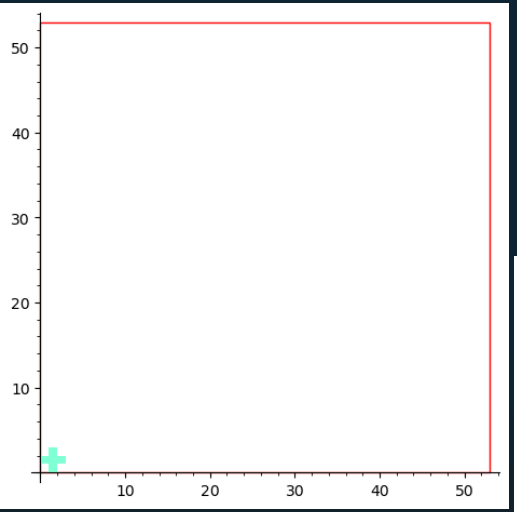


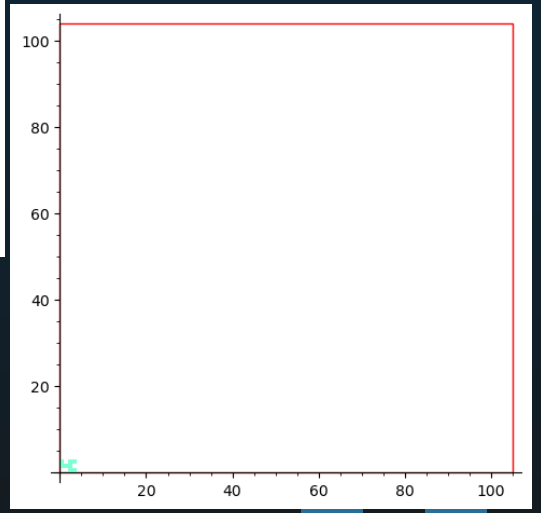
Par convention celle-ci vaut -1

AVANTAGES

Simple à comprendre

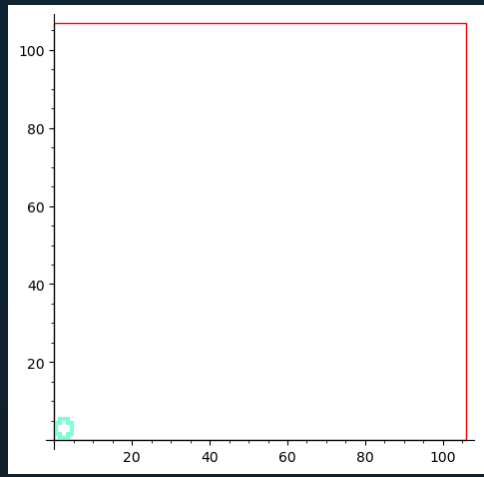
S’adapte à différents polyominos

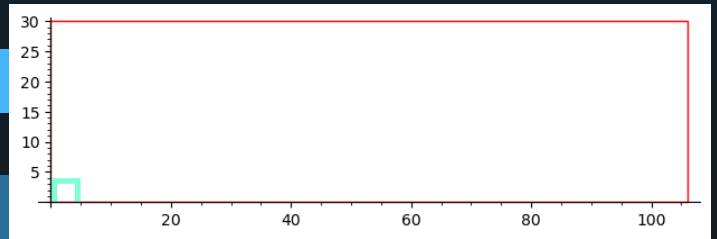




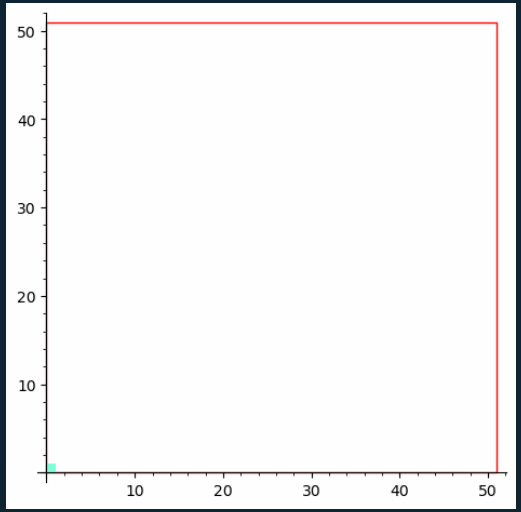
INCONVENIENTS

- Si le polyomino est “vide” au centre que se passe-t-il?
- Si le polyomino est plus grand que la distance A→B que se passe-t-il ?





Est-ce réellement un pont?



Respecte l'algorithme

En effet ici les polyominos s'emboîtent comme il faut selon le choix de la meilleur tangente

Mais pas très utile comme pont

C'est un peu compliqué de traverser la !

Un stack non connexe?

Il est possible de faire un algorithme pour faire un pont non connexe mais cela ne respecterait pas les règles de tetris

SECABILITE

Des polyominos qu’on peut découper

DEFINITION

Découpés en part égales

Pas de rotation ou symétries



1	2	3	4	5
Unaire	Binaire	Ternaire	Quaternaire	...

SELON LA DEFINITION

Seulement 2 possibilités de découper un polyomino donné.

Selon l’axe vertical.
Selon l’axe horizontale

Si les nombre de case est impairs, insécable

EN S’Y ECARTANT QUELQUE PEU

Pas obligées d’être découpées en part similaire, avec même nombre de cases

Beaucoup plus de possibilités!
Difficile à compter!

Si sécable 2^n fois, minimum de 2^(n+p) cases

Si sécable selon d’autres axes

CONCLUSION